

## บทที่ 2 รากของสมการ (Root Finding)



บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคำนวณเชิงตัวเลข

บทที่ 2 รากของสมการ (Root Finding)

- 2.1 บทนำ
- 2.2 ระเบียบวิธีเชิงกราฟ (Graphical Method)
- 2.3 ระเบียบวิธีแบ่งครึ่งช่วง (Bisection method)
- 2.4 ระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ (False position method)
- 2.5 ระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจุดตรึง (Fixed point Iteration Method)
- 2.6 ระเบียบวิธีนิวตันราฟสัน (Newton Raphson Method)
- 2.7 ระเบียบวิธีเซแคนต์ (Secant Method)

บทนำ

การศึกษาทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มักจะพบปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยคือ การหาราก (Roots of equation) ของสมการในรูปแบบ

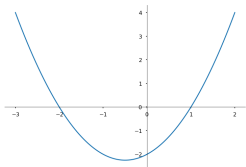
f(x) = 0

พิจารณาฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร y = f(x) การหารากของสมการ หรือคำตอบ (ผลเฉลย) ของสมการ คือค่าของ x ที่ทำให้ y = f(x) = 0 เช่น สมการของฟังก์ f(x) = ax^2 + bx + c = 0 โดยที่ a, b และ c เป็นค่าคงที่ ดังนั้น รากของสมการนี้คือ

x = (-b ± √(b^2 - 4ac)) / 2a

## ตัวอย่างที่ 2.1

จงหารากของสมการ  $f(x) = x^2 + x - 2 = 0$



รูปที่ 1: กราฟของสมการ  $f(x) = x^2 + x - 2 = 0$

สำหรับระเบียบวิธีการหาค่ารากของสมการ สามารถแบ่งประเภทเป็น 2 ประเภทดังนี้

- ▶ **ระเบียบวิธีแบบกำหนดขอบเขต (Bracketing method)**
- ▶ **ระเบียบวิธีแบบเปิด (Open method)**

ระเบียบวิธีแบบกำหนดขอบเขต (Bracketing method)

ระเบียบวิธีแบบกำหนดขอบเขต (Bracketing method)

ระเบียบวิธีแบบกำหนดขอบเขตเป็นวิธีที่รู้ค่าคำตอบจะต้องอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งของค่า  $x$  จึงทำการกำหนดค่าเริ่มต้นสองค่า คร่อมรากใดรากหนึ่งของสมการ ซึ่งเป็นขอบเขตของช่วงที่จะหารากของสมการ วิธีแบบกำหนดขอบเขต จะกล่าวถึงในหัวข้อนี้คือ

1. ระเบียบวิธีการแบ่งครึ่งช่วง (Bisection method)
2. ระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ (False position method)

การหาค่ารากของวิธีนี้ต้อง กำหนดค่าเดาเริ่มต้นในการคำนวณ 1 ค่าหรือมากกว่า 1 ค่า โดยไม่จำเป็นต้องคร่อมรากใดรากหนึ่งของสมการ วิธีแบบเปิด จะกล่าวถึงในหัวข้อนี้คือ

1. ระเบียบวิธีทำซ้ำด้วยจุดตรึง (Fixed Point Iteration Method)
2. ระเบียบวิธีนิวตันราฟสัน (Newton Raphson Method)
3. ระเบียบวิธีเซแคนต์ (Secant Method)

## Outline

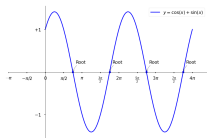
## บทที่ 2 รากของสมการ (Root Finding)

- 2.1 บทนำ
- 2.2 ระเบียบวิธีเชิงกราฟ (Graphical Method)
- 2.3 ระเบียบวิธีการแบ่งครึ่งช่วง (Bisection method)
- 2.4 ระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ (False position method)
- 2.5 ระเบียบวิธีหาค่าแบบจุดตรึง (Fixed point Iteration Method)
- 2.6 ระเบียบวิธีนิวตันราฟสัน (Newton Raphson Method)
- 2.7 ระเบียบวิธีเสนแคนต์ (Secant Method)

### ระเบียบวิธีเชิงกราฟ (Graphical Method)

ระเบียบวิธีเชิงกราฟ (Graphical Method)

รากของสมการอาจจะมีได้มากกว่าหนึ่งค่า แสดงได้ดังรูป 3



รูปที่ 3: กราฟของฟังก์ชันที่มีรากของสมการหลายราก

ระเบียบวิธีเชิงกราฟ (Graphical Method)

ตัวอย่างที่ 2.2

จงหารากของสมการต่อไปนี้

$$f(x) = \frac{668.06}{x}(1 - e^{-0.20.146843x}) - 40 \tag{2.1}$$

ในช่วง [4, 20] โดยระเบียบวิธีเชิงกราฟ



# ระเบียบวิธีเชิงกราฟ (Graphical Method)

วิธีทำ แทนค่า  $x$  ที่อยู่ช่วง  $[4, 20]$  ในสมการที่ (2.1) จะได้ผลลัพธ์ดังตารางที่ 1

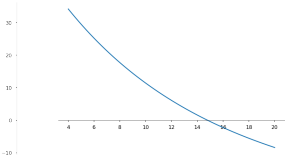
| $x$ | $f(x)$ |
|-----|--------|
| 4   | 34.190 |
| 8   | 17.712 |
| 12  | 6.114  |
| 16  | -2.230 |
| 20  | -8.368 |

ตาราง 1: แสดงการประมาณค่ารากของสมการ

$$f(x) = \frac{668.06}{x}(1 - e^{-0.20 \cdot 146843x}) - 40$$

Navigation icons: back, forward, search, etc.

# ระเบียบวิธีเชิงกราฟ (Graphical Method)



รูปที่ 4: กราฟแสดงการประมาณค่ารากของสมการได้เท่ากับ 14.75

จากตารางที่ (2.1) และรูปที่ (4) พบว่า เส้นโค้ง  $f(x)$  ตัดแกน  $x$  ระหว่าง 12 และ 16 (เครื่องหมายของฟังก์ชันต่างกัน) ดังนั้น รากของสมการมีค่าเท่ากับ 14.75

Navigation icons: back, forward, search, etc.

# ระเบียบวิธีเชิงกราฟ (Graphical Method)

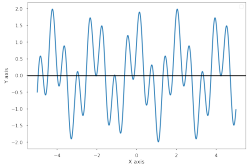
## ตัวอย่างที่ 2.3

จงหาคำตอบของสมการ  $\sin(10x) + \cos(3x) = 0$  ในช่วง  $[0, 5]$  โดยระเบียบวิธีเชิงกราฟ (Graphical Method)

**วิธีทำ** จากสมการ  $\sin(10x) + \cos(3x) = 0$  ในช่วง  $[0, 5]$  สามารถเขียนกราฟได้ดังรูปที่ 5 ซึ่งพบว่า มีรากของสมการหลายรากที่อยู่ในช่วง  $[0, 5]$  ถ้าพิจารณาช่วง  $[3, 5]$  จะได้ว่ารากของสมการซึ่งแสดงได้ดังรูปที่ 6 และพิจารณาช่วง  $[4.2, 4.3]$  จะได้ว่ารากของสมการซึ่งแสดงได้ดังรูปที่ 7

Navigation icons: back, forward, search, etc.

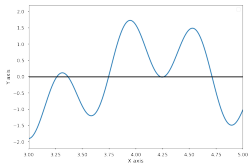
# ระเบียบวิธีเชิงกราฟ (Graphical Method)



รูปที่ 5: กราฟของสมการ  $\sin(10x) + \cos(3x) = 0$  ในช่วง  $[0, 5]$

Navigation icons: back, forward, search, etc.

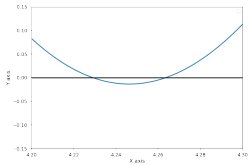
ระเบียบวิธีเชิงกราฟ (Graphical Method)



รูปที่ 6: กราฟของสมการ  $\sin(10x) + \cos(3x) = 0$  ในช่วง  $[3, 5]$  (ตัวอย่างที่ 2.3)

Navigation icons: back, forward, search, etc.

ระเบียบวิธีเชิงกราฟ (Graphical Method)



รูปที่ 7: กราฟของสมการ  $\sin(10x) + \cos(3x) = 0$  ในช่วง  $[3, 5]$  (ตัวอย่างที่ 2.3)

Navigation icons: back, forward, search, etc.

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคำนวณเชิงตัวเลข

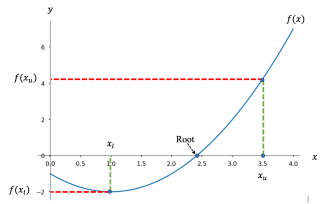
บทที่ 2 รากของสมการ (Root Finding)

- 2.1 บทนำ
- 2.2 ระเบียบวิธีเชิงกราฟ (Graphical Method)
- 2.3 ระเบียบวิธีการแบ่งครึ่งช่วง (Bisection method)
- 2.4 ระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ (False position method)
- 2.5 ระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจุดตรึง (Fixed point Iteration Method)
- 2.6 ระเบียบวิธีนิวตันราฟสัน (Newton Raphson Method)
- 2.7 ระเบียบวิธีเซแคนต์ (Secant Method)

ระเบียบวิธีการแบ่งครึ่งช่วง (Bisection method)

### ระเบียบวิธีการแบ่งครึ่งช่วง (Bisection method)

ระเบียบวิธีการแบ่งครึ่งช่วง (Bisection method)



รูปที่ 8: ระเบียบวิธีการแบ่งครึ่งช่วง (Bisection method)

---

---

---

---

---

---

---

---

ระเบียบวิธีการแบ่งครึ่งช่วง (Bisection method)

Navigation icons: back, forward, search, etc.

ขั้นตอนวิธีของระเบียบวิธีการแบ่งครึ่งช่วง

1. เลือก  $x_l$  และ  $x_u$  โดยที่  $f(x_l)$  และ  $f(x_u)$  มีเครื่องหมายตรงกันข้าม หรือเมื่อ  $f(x_l)f(x_u) < 0$
2. ประมาณค่ารากของสมการ  $x_r$  โดย

$$x_r = \frac{x_l + x_u}{2}$$

3. ตรวจสอบเงื่อนไข ต่อไปนี้
  - ▶ ถ้า  $f(x_l)f(x_r) < 0$  แล้ว รากอยู่ในช่วง  $(x_l, x_r)$  ดังนั้น กำหนดให้  $x_u = x_r$  และกลับไปยังขั้นตอนที่ 2
  - ▶ ถ้า  $f(x_l)f(x_r) > 0$  แล้ว รากอยู่ในช่วง  $(x_r, x_u)$  ดังนั้น กำหนดให้  $x_l = x_r$  และกลับไปยังขั้นตอนที่ 2
  - ▶ ถ้า  $f(x_l)f(x_r) = 0$  แล้ว  $x_r$  เป็นรากของสมการ และออกจากการคำนวณ

---

---

---

---

---

---

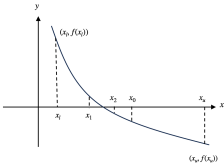
---

---

Navigation icons: back, forward, search, etc.

ระเบียบวิธีการแบ่งครึ่งช่วง (Bisection method)

กำหนดให้  $x_0, x_1, x_2, \dots$  มีค่าเท่ากับ  $x_r$  ในแต่ละรอบของการทำซ้ำ จะเห็นได้ว่า ค่าของ  $x_r$  ในแต่ละรอบจะเลื่อนเข้าใกล้รากของสมการ แสดงดังรูปที่ 9



รูปที่ 9: การหาคำตอบของสมการ  $f(x)$  ด้วยระเบียบวิธีการแบ่งครึ่งช่วง

Navigation icons: back, forward, search, etc.

ระเบียบวิธีการแบ่งครึ่งช่วง (Bisection method)

ในปัญหาทางปฏิบัติ คำรากของสมการที่ได้จากการคำนวณอาจจะไม่ใช่คำตอบที่แท้จริง (exact) จึงไม่สอดคล้องกับเงื่อนไข  $f(x_l)f(x_r) = 0$  ในกรณีเช่นนี้ เราจำเป็นต้องนำค่าคลาดเคลื่อน ( $\varepsilon$ ) มาเป็นเกณฑ์ตรวจสอบว่า รากของสมการที่ได้เข้าสู่คำตอบที่แท้จริงหรือไม่ โดยพิจารณาร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนเปรียบเทียบกับค่าประมาณ :  $\varepsilon_a$  ซึ่งนิยามดังนี้

$$\varepsilon_a = \frac{|x_r^{\text{New}} - x_r^{\text{Old}}|}{|x_r^{\text{New}}|} \times 100\% \tag{2.2}$$

Navigation icons: back, forward, search, etc.

ระเบียบวิธีการแบ่งครึ่งช่วง (Bisection method)

ตัวอย่างที่ 2.4

จงหารากของสมการ  $x^5 + x^3 + x^2 - 1 = 0$  ในช่วง  $[0, 1]$  โดยระเบียบวิธี  
การแบ่งครึ่งช่วง (Bisection method) เมื่อร้อยละของค่าคลาดเคลื่อน  
เปรียบเทียบกับค่าประมาณต้องน้อยกว่า 0.1%

Navigation icons: back, forward, search, etc.

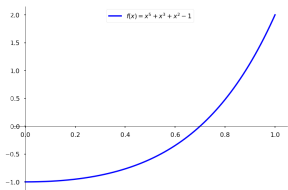
| $i$ | $x_l$        | $x_u$        | $x_r$        | $\varepsilon_a$ |
|-----|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1   | 0.0000000000 | 1.0000000000 | 0.5000000000 |                 |
| 2   | 0.5000000000 | 1.0000000000 | 0.7500000000 | 33.3333333333   |
| 3   | 0.5000000000 | 0.7500000000 | 0.6250000000 | 20.0000000000   |
| 4   | 0.6250000000 | 0.7500000000 | 0.6875000000 | 9.0909090909    |
| 5   | 0.6875000000 | 0.7500000000 | 0.7187500000 | 4.3478260870    |
| 6   | 0.6875000000 | 0.7187500000 | 0.7031250000 | 2.2222222222    |
| 7   | 0.6875000000 | 0.7031250000 | 0.6953125000 | 1.1235955056    |
| 8   | 0.6953125000 | 0.7031250000 | 0.6992187500 | 0.5586592179    |
| 9   | 0.6992187500 | 0.7031250000 | 0.7011718750 | 0.2785515320    |
| 10  | 0.6992187500 | 0.7011718750 | 0.7001953125 | 0.1394700139    |
| 11  | 0.6992187500 | 0.7001953125 | 0.6997070312 | 0.0697836778    |

ตาราง 2: แสดงการคำนวณหารากของสมการในตัวอย่างที่ 2.4 ด้วยระเบียบวิธี  
แบ่งครึ่งช่วง

Navigation icons: back, forward, search, etc.



ระเบียบวิธีการแบ่งครึ่งช่วง (Bisection method)



รูปที่ 10: กราฟของฟังก์ชัน  $f(x) = x^5 + x^3 + x^2 - 1$

ระเบียบวิธีการแบ่งครึ่งช่วง (Bisection method)

ตัวอย่างที่ 2.5

จงหารากของสมการ  $x^2 + 3x - 9 = 0$  ในช่วง  $[-1, 7]$  โดยระเบียบวิธีการแบ่งครึ่งช่วง (Bisection method) กำหนดร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนเปรียบเทียบกับค่าประมาณต้องน้อยกว่า 5%

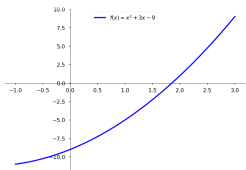
**วิธีทำ** กำหนดให้  $f(x) = x^2 + 3x - 9$  โดยใช้กระบวนการระเบียบวิธีการแบ่งครึ่งช่วง แสดงค่าของ  $x_l$ ,  $x_u$  และ  $x_r$  ได้ดังตารางที่ 3 พร้อมทั้งกราฟของฟังก์ชัน  $f(x) = x^2 + 3x - 9$  แสดงได้ดังรูปที่ 11 ดังนั้นรากของสมการ คือ 1.562500000

| $i$ | $x_l$         | $x_u$        | $x_r$        | $\varepsilon_a$ |
|-----|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1   | -1.0000000000 | 7.0000000000 | 3.0000000000 |                 |
| 2   | -1.0000000000 | 3.0000000000 | 1.0000000000 | 200.0000000000  |
| 3   | 1.0000000000  | 3.0000000000 | 2.0000000000 | 50.0000000000   |
| 4   | 1.0000000000  | 2.0000000000 | 1.5000000000 | 33.3333333333   |
| 5   | 1.5000000000  | 2.0000000000 | 1.7500000000 | 14.2857142857   |
| 6   | 1.5000000000  | 1.7500000000 | 1.6250000000 | 7.6923076923    |
| 7   | 1.5000000000  | 1.6250000000 | 1.5625000000 | 4.0000000000    |

ตารางที่ 3: แสดงการคำนวณหาค่ารากของสมการในตัวอย่างที่ 2.5 ด้วยระเบียบวิธีแบ่งครึ่งช่วง

Navigation icons: back, forward, search, etc.

## ระเบียบวิธีการแบ่งครึ่งช่วง (Bisection method)



รูปที่ 11: กราฟของฟังก์ชัน  $f(x) = x^2 + 3x - 9$

Navigation icons: back, forward, search, etc.

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคำนวณเชิงตัวเลข

บทที่ 2 รากของสมการ (Root Finding)

- 2.1 บทนำ
- 2.2 ระเบียบวิธีเชิงกราฟ (Graphical Method)
- 2.3 ระเบียบวิธีการแบ่งครึ่งช่วง (Bisection method)
- 2.4 ระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ (False position method)
- 2.5 ระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจุดตรึง (Fixed point Iteration Method)
- 2.6 ระเบียบวิธีนิวตันราฟสัน (Newton Raphson Method)
- 2.7 ระเบียบวิธีเซแคนต์ (Secant Method)

ระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ (False position method)

ระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ (False position method)

---

---

---

---

---

---

---

---

ระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ (False position method) จะคำนวณรากของสมการจากความสัมพันธ์ทางเรขาคณิตของรูปสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นจากการลากเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุด  $(x_l, f(x_l))$  และ  $(x_u, f(x_u))$  กับแกน  $x$  แทนการแบ่งครึ่งช่วงปิด  $[a, b]$  ดังรูปที่ 12

ระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ (False position method)

---

---

---

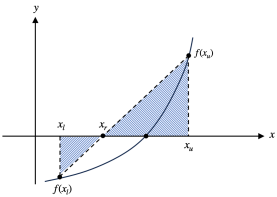
---

---

---

---

---



รูปที่ 12: False position method

ระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ (False position method)

พิจารณาจากรูปที่ 12 และใช้กฎของสามเหลี่ยมคล้าย จะได้

$$\frac{f(x_l)}{x_r - x_l} = \frac{f(x_u)}{x_r - x_u} \tag{2.3}$$

ดังนั้น สูตรการหาค่ารากของระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ คือ

$$x_r = x_u - \frac{f(x_u)(x_l - x_u)}{f(x_l) - f(x_u)} \tag{2.4}$$

ระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ (False position method)

ขั้นตอนวิธีของระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ (False position method)

- 1. เลือก  $x_l$  และ  $x_u$  โดยที่  $f(x_l)$  และ  $f(x_u)$  มีเครื่องหมายตรงกันข้าม หรือเมื่อ  $f(x_l)f(x_u) < 0$
- 2. ประมาณค่ารากของสมการ  $x_r$  โดย

$$x_r = x_u - \frac{f(x_u)(x_l - x_u)}{f(x_l) - f(x_u)}$$

- 3. ตรวจสอบเงื่อนไข ต่อไปนี้
  - 3.1 ถ้า  $f(x_l)f(x_r) < 0$  แล้ว รากอยู่ในช่วง  $(x_l, x_r)$  ดังนั้น กำหนดให้  $x_u = x_r$  และกลับไปยังขั้นตอนที่ 2
  - 3.2 ถ้า  $f(x_l)f(x_r) > 0$  แล้ว รากอยู่ในช่วง  $(x_r, x_u)$  ดังนั้น กำหนดให้  $x_l = x_r$  และกลับไปยังขั้นตอนที่ 2
  - 3.3 ถ้า  $f(x_l)f(x_r) = 0$  แล้ว  $x_r$  เป็นรากของสมการ และออกจากการคำนวณ

ระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ (False position method)

ตัวอย่างที่ 2.6

จงหารากของสมการ  $x^5 + x^3 + x^2 - 1 = 0$  ในช่วง  $[0, 1]$  โดยระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ (False position method) กำหนดร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนเปรียบเทียบกับค่าประมาณต้องน้อยกว่า 0.1%

ระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ (False position method)

| $i$ | $x_l$        | $x_u$        | $x_r$        | $\varepsilon_a$ |
|-----|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1   | 0.0000000000 | 1.0000000000 | 0.3333333333 |                 |
| 2   | 0.3333333333 | 1.0000000000 | 0.5317919075 | 37.3188405797   |
| 3   | 0.5317919075 | 1.0000000000 | 0.6290354316 | 15.4591489095   |
| 4   | 0.6290354316 | 1.0000000000 | 0.6712659174 | 6.2911708683    |
| 5   | 0.6712659174 | 1.0000000000 | 0.6884979332 | 2.5028420491    |
| 6   | 0.6884979332 | 1.0000000000 | 0.6953367364 | 0.9835239343    |
| 7   | 0.6953367364 | 1.0000000000 | 0.6980198915 | 0.3843952188    |
| 8   | 0.6980198915 | 1.0000000000 | 0.6990678088 | 0.1499020904    |
| 9   | 0.6990678088 | 1.0000000000 | 0.6994763428 | 0.0584057023    |

ตาราง 4: แสดงการคำนวณหารากสมการในตัวอย่างที่ 2.6 ด้วยระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ (False position method)

ระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ (False position method)

---

---

---

---

---

---

---

ตัวอย่างที่ 2.7

จงหาคำของสมการ  $x^2 + 3x - 9 = 0$  ในช่วง  $[-1, 5]$  โดยระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ กำหนดค่าคลาดเคลื่อนเปรียบเทียบกับค่าประมาณต้องน้อยกว่า 5%

ระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ (False position method)

---

---

---

---

---

---

---

กำหนดให้  $f(x) = x^2 + 3x - 9$  โดยใช้กระบวนการระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ แสดงค่าของ  $x_l$   $x_u$  และ  $x_r$  ได้ดังตารางที่ 5 ดังนั้นรากของสมการ คือ 1.8376686475

ระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ (False position method)

| $i$ | $x_l$         | $x_u$        | $x_r$        | $\varepsilon_a$ |
|-----|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1   | -1.0000000000 | 5.0000000000 | 0.5714285714 |                 |
| 2   | 0.5714285714  | 5.0000000000 | 1.3833333333 | 58.6919104991   |
| 3   | 1.3833333333  | 5.0000000000 | 1.6962699822 | 18.4485165794   |
| 4   | 1.6962699822  | 5.0000000000 | 1.8028943030 | 5.9140638789    |
| 5   | 1.8028943030  | 5.0000000000 | 1.8376686475 | 1.8923076540    |

ตาราง 5: แสดงการคำนวณหาค่ารากของสมการในตัวอย่างที่ 2.7 ด้วยระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่

ระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ (False position method)

ข้อสังเกต 2.1

จากตัวอย่าง 2.5 และ ตัวอย่าง 2.7 พบว่า ระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ลูเข้าหารากของสมการได้เร็วกว่าระเบียบวิธีการแบ่งครึ่งช่วง เมื่อเทียบจำนวนรอบของการทำซ้ำ โดยที่ค่าคลาดเคลื่อนเปรียบเทียบกับค่าประมาณต่อน้อยกว่า 5% ( $\varepsilon_a < 5\%$ )



ระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ (False position method)

ถึงแม้ว่าระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ดูเหมือนจะเป็นวิธีแบบกำหนดขอบเขตที่  
ลู่เข้าหาคำรากของสมการได้รวดเร็ว แต่ก็บางกรณีที่วิธีนี้ก็ทำงานได้ไม่ดี ซึ่งมี  
บางกรณีที่ระเบียบวิธีการแบ่งครึ่งช่วงให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 2.8

จงหาคำรากของสมการ  $f(x) = x^{10} - 1$  ในช่วง  $[0, 1.3]$  โดยระเบียบวิธีการ  
แบ่งครึ่งช่วง และระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่

ระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ (False position method)

- ▶ กำหนดให้  $f(x) = x^{10} - 1$  โดยใช้ระเบียบวิธีการแบ่งครึ่งช่วง จะได้  
ผลลัพธ์ดังตารางที่ 6 และระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ จะได้ผลลัพธ์ดัง  
ตารางที่ 7
- ▶ จากตารางที่ 6 พบว่า เมื่อทำซ้ำรอบที่ 5 ค่า  $\epsilon_n$  มีค่าเท่ากับ 0.468750  
% ในขณะที่ระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ เมื่อทำซ้ำรอบที่ 5 ค่า  $\epsilon_n$  มีค่า  
เท่ากับ 52.741685 ซึ่งแสดงดังตารางที่ 7
- ▶ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ระเบียบวิธีการแบ่งครึ่งช่วงลู่เข้าหาคำรากของสมการ  
ได้เร็วกว่าระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่

ระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ (False position method)

| $i$ | $x_l$    | $x_u$    | $x_r$    | $\varepsilon_a$ | $\varepsilon_t$ |
|-----|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| 0   | 0.000000 | 1.300000 | 0.650000 | 100.000000      | 35.000000       |
| 1   | 0.650000 | 1.300000 | 0.975000 | 33.333333       | 2.500000        |
| 2   | 0.975000 | 1.300000 | 1.137500 | 14.285714       | 13.750000       |
| 3   | 0.975000 | 1.137500 | 1.056250 | 7.692308        | 5.625000        |
| 4   | 0.975000 | 1.056250 | 1.015625 | 4.000000        | 1.562500        |
| 5   | 0.975000 | 1.015625 | 0.995313 | 2.040816        | 0.468750        |

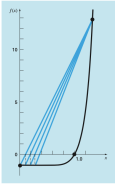
ตาราง 6: แสดงการคำนวณหาค่ารากของสมการในตัวอย่างที่ 2.8 ด้วยระเบียบวิธีการแบ่งครึ่งช่วง (Bisection method)

ระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ (False position method)

| $i$ | $x_l$    | $x_u$    | $x_r$    | $\varepsilon_a$ | $\varepsilon_t$ |
|-----|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| 0   | 0.000000 | 1.300000 | 0.094300 | 100.000000      | 90.570040       |
| 1   | 0.094300 | 1.300000 | 0.181759 | 48.118299       | 81.824113       |
| 2   | 0.181759 | 1.300000 | 0.262874 | 30.857040       | 73.712599       |
| 3   | 0.262874 | 1.300000 | 0.338105 | 22.250800       | 66.189490       |
| 4   | 0.338105 | 1.300000 | 0.407878 | 17.106298       | 59.212208       |
| 5   | 0.407878 | 1.300000 | 0.472583 | 13.691820       | 52.741685       |

ตาราง 7: แสดงการคำนวณหาค่ารากของสมการในตัวอย่างที่ 2.8 ด้วยระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ (False position method)

ระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ (False position method)



รูปที่ 13: แสดงการเข้าสู่ค่ารากของการของระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ (False position method) ของตัวอย่างที่ 2.8

Navigation icons: back, forward, search, etc.

แบบฝึกหัด 2.1

- จงหาคำรากของสมการต่อไปนี้ โดยใช้ระเบียบวิธีแบ่งครึ่งช่วง เมื่อร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ต้องน้อยกว่า 0.05% กำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง
  - $x^2 - 4x + 9 = 0$
  - $x^3 + x^2 - 1 = 0$
  - $5x \log_{10} x - 6 = 0$
  - $x^2 + x - \cos x = 0$
- จงหาคำรากของสมการต่อไปนี้ โดยใช้ระเบียบวิธีวางผิดที่ เมื่อร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ต้องน้อยกว่า 0.05% กำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง
  - $x^3 + x^2 + x + 7 = 0$
  - $x^3 - x - 4 = 0$
  - $x = 3x^{-x}$
  - $x \tan x + 1 = 0$
- จากแบบฝึกหัดข้อที่ 1 จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาคำรากของสมการ
- จากแบบฝึกหัดข้อที่ 2 จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาคำรากของสมการ

Navigation icons: back, forward, search, etc.





ระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจุดตรึง (Fixed point Iteration Method)

กำหนดให้  $x_0$  เป็นค่ารากโดยประมาณของสมการ 2.5 แล้วแทนค่า  $x_0$  ในสมการ 2.5 จะได้การประมาณค่าครั้งที่ 1 ดังนี้

$$x_1 = g(x_0)$$

ในทำนองเดียวกันกับสมการข้างต้น จะได้

$$x_2 = g(x_1), x_3 = g(x_2), \dots, x_{i+1} = g(x_i)$$

เมื่อ  $i = 1, 2, 3, \dots$

ระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจุดตรึง (Fixed point Iteration Method)

รูปแบบทั่วไปของระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจุดตรึง คือ

$$x_{i+1} = g(x_i) \tag{2.6}$$

สำหรับ  $i = 1, 2, 3, \dots$   
และค่าคลาดเคลื่อน จะพิจารณาจาก

$$\varepsilon_a = \left| \frac{x_{i+1} - x_i}{x_{i+1}} \right| \times 100\%$$

โดยที่  $|\varepsilon_a| < \varepsilon_s$

# ระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจุดตรึง (Fixed point Iteration Method)

## ขั้นตอนระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจุดตรึง

- 1. แปลงสมการ  $f(x) = 0$  ให้อยู่ในรูป  $x = g(x)$
- 2. เลือกค่าเริ่มต้น  $x_0$
- 3. คำนวณค่า  $x_{i+1} = g(x_i)$
- 4. นำค่า  $x_{i+1}$  ที่ได้ในขั้นตอนที่ 2 มาคำนวณค่า

$$\varepsilon_a = \left| \frac{x_{i+1} - x_i}{x_{i+1}} \right| \times 100\%$$

และตรวจสอบกับเงื่อนไข  $|\varepsilon_a| < \varepsilon_s$  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขให้กลับไปทำขั้นตอน 3 ใหม่ แต่ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไข  $|\varepsilon_a| < \varepsilon_s$  สรุปได้ว่าค่า  $x_{i+1}$  คือค่ารากของสมการที่ต้องการ

# ระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจุดตรึง (Fixed point Iteration Method)

## ตัวอย่างที่ 2.9

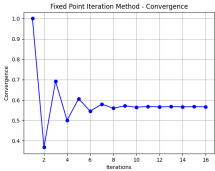
จงหารากของสมการ  $f(x) = e^{-x} - x$  โดยระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจุดตรึงอย่างง่าย (Simple Fixed-point Iteration Method) ต้องการความถูกต้องอย่างน้อยที่สุดในตำแหน่งที่ 3 และกำหนดให้ค่าเริ่มต้น  $x_0 = 0$  (ค่าจริง = 0.56714329)

ระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจุดตรึง (Fixed point Iteration Method)

| i  | $x_i$      | $\varepsilon_a$ | $\varepsilon_t$ |
|----|------------|-----------------|-----------------|
| 0  | 0          | -               | 100.00000000    |
| 1  | 1.00000000 | 100.00000000    | 76.32228356     |
| 2  | 0.36787944 | 171.82818285    | 35.13465686     |
| 3  | 0.69220063 | 46.85363946     | 22.05039533     |
| 4  | 0.50047350 | 38.30914659     | 11.75536952     |
| 5  | 0.60624354 | 17.44678968     | 6.89424450      |
| ⋮  | ⋮          | ⋮               | ⋮               |
| 12 | 0.56641473 | 0.35556841      | 0.12846081      |
| 13 | 0.56755664 | 0.20119652      | 0.07288234      |
| 14 | 0.56690891 | 0.11425564      | 0.04132608      |
| 15 | 0.56727623 | 0.06475157      | 0.02344067      |
| 16 | 0.56706790 | 0.03673877      | 0.01329322      |

ตาราง 8: แสดงค่าจากการคำนวณของการกระทำซ้ำด้วยระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจุดตรึงของตัวอย่างที่ 2.9

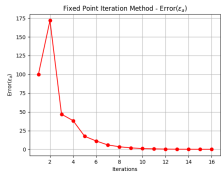
ระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจุดตรึง (Fixed point Iteration Method)



รูปที่ 14: แสดงค่าจากการคำนวณของการกระทำซ้ำด้วยระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจุดตรึงของตัวอย่างที่ 2.9



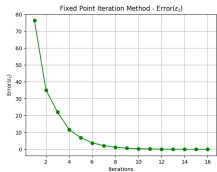
ระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจุดตรึง (Fixed point Iteration Method)



รูปที่ 15: แสดงค่าคลาดเคลื่อน ( $\epsilon_n$ ) จากการคำนวณของการกระทำซ้ำด้วย  
ระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจุดตรึงของตัวอย่างที่ 2.9

Navigation icons: back, forward, search, etc.

ระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจุดตรึง (Fixed point Iteration Method)



รูปที่ 16: แสดงค่าคลาดเคลื่อน ( $\epsilon_n$ ) จากการคำนวณของการกระทำซ้ำด้วย  
ระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจุดตรึงของตัวอย่างที่ 2.9

Navigation icons: back, forward, search, etc.

ระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจุดตรึง (Fixed point Iteration Method)

ข้อสังเกต 2.2

- ▶ ระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจุดตรึงเป็นการจัดสมการให้อยู่ในรูป  $x = g(x)$  โดยทั่วไปสามารถจัดรูปสมการ  $x = g(x)$  ได้หลายรูปแบบ เช่น กำหนดให้  $f(x) = x^2 - 4x + 6$  จัดรูปจะได้  $x = \frac{x^2 + 6}{4}$  หรือ  $x = \sqrt{4x - 6}$  จะเห็นได้ว่า  $g(x)$  มีหลายฟังก์ชัน
- ▶ ซึ่งจะทราบได้อย่างไรว่าจะเลือกฟังก์ชันใดในการหาคำรากของสมการ ด้วยวิธีทำซ้ำอย่างง่ายที่จะให้ค่าผลลัพธ์ลู่เข้า ดังนั้น จำเป็นต้องพิจารณาเงื่อนไขที่จะให้ค่าผลลัพธ์ลู่เข้าสู่รากของสมการ โดยเงื่อนไขดังกล่าวคือ  $|g'(x)| < 1$
- ▶ ดังนั้น จะสามารถเลือกฟังก์ชันใดก็ได้ที่จะให้ค่าผลลัพธ์ลู่เข้าเสมอ เมื่อ  $|g'(x)| < 1$

ระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจุดตรึง (Fixed point Iteration Method)

ตัวอย่างที่ 2.10

จากตัวอย่างที่ 2.9 นั่นคือ  $g(x) = e^{-x}$  จะได้

$$g'(x) = -e^{-x}$$

สำหรับ  $x \in [0, 1]$  จะได้  $|g'(x)| < 1$   
ดังนั้น  $g(x) = e^{-x}$  สำหรับ  $x \in [0, 1]$  ให้ค่าผลลัพธ์ลู่เข้าเสมอ

# วิธีเชิงกราฟสองเส้น (The Two-Curve Graphical Method)

สำหรับการหาคำตอบของสมการ  $f(x) = 0$  โดยระเบียบวิธีเชิงกราฟสองเส้นนี้ อันดับแรกจะต้องแปลง สมการดังกล่าวให้อยู่ในรูป

$$f_1(x) = f_2(x)$$

ดังนั้นในการพิจารณากราฟจะมี 2 สมการ คือ

$$y_1 = f_1(x) \text{ และ } y_2 = f_2(x)$$

โดยการสร้างกราฟของฟังก์ชัน  $y_1$  และ  $y_2$  ซึ่งอาศัยหลักการที่กราฟของฟังก์ชันสองฟังก์ชันตัดกัน ตรงบริเวณจุดตัดกันของกราฟ คือ คำรากของสมการ ซึ่งเราจะเรียกวิธีนี้ว่า **วิธีเชิงกราฟสองเส้น (The Two-Curve Graphical Method)**

# วิธีเชิงกราฟสองเส้น (The Two-Curve Graphical Method)

## ตัวอย่างที่ 2.11

จงหารากของสมการ  $e^{-x} - x = 0$  โดยใช้วิธีเชิงกราฟสองเส้น

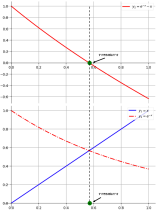
# วิธีเชิงกราฟสองเส้น (The Two-Curve Graphical Method)

| $x$ | $f_1(x)$ | $f_2(x)$   |
|-----|----------|------------|
| 0   | 0        | 1.00000000 |
| 0.2 | 0.2      | 0.81873075 |
| 0.4 | 0.4      | 0.67032005 |
| 0.6 | 0.6      | 0.54881164 |
| 0.8 | 0.8      | 0.44932896 |
| 1   | 1        | 0.36787944 |

ตาราง 9: แสดงค่าจากการคำนวณด้วยวิธีเชิงกราฟสองเส้นของตัวอย่างที่ 2.9

Navigation icons: back, forward, search, etc.

# วิธีเชิงกราฟสองเส้น (The Two-Curve Graphical Method)



รูปที่ 17: กราฟแสดงการหาค่ารากของสมการ  $e^{-x} - x = 0$

Navigation icons: back, forward, search, etc.

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคำนวณเชิงตัวเลข

บทที่ 2 รากของสมการ (Root Finding)

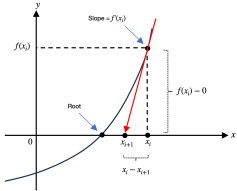
- 2.1 บทนำ
- 2.2 ระเบียบวิธีเชิงกราฟ (Graphical Method)
- 2.3 ระเบียบวิธีการแบ่งครึ่งช่วง (Bisection method)
- 2.4 ระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ (False position method)
- 2.5 ระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจุดตรึง (Fixed point Iteration Method)
- 2.6 ระเบียบวิธีนิวตันราฟสัน (Newton Raphson Method)
- 2.7 ระเบียบวิธีเซแคนต์ (Secant Method)

ระเบียบวิธีนิวตันราฟสัน (Newton Raphson Method)

ระเบียบวิธีนิวตันกราฟเส้น (Newton Raphson Method)

ระเบียบวิธีนี้จะกำหนดค่าเริ่มต้นเพียงค่าเดียวเพื่อที่จะหาคำรากของสมการ นั่นคือ ถ้า  $x_i$  เป็นค่าเริ่มต้นของการประมาณค่ารากของสมการ แล้วสมการเส้นสัมผัสที่จุด  $(x_i, f(x_i))$  จะตัดแกน  $x$  ที่จุด  $x_{i+1}$  โดยจุดดังกล่าวจะเป็นการประมาณค่ารากของสมการที่ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นจากจุดเดิม ดังรูปที่ 18

ระเบียบวิธีนิวตันกราฟเส้น (Newton Raphson Method)



รูปที่ 18: กราฟแสดงการประมาณค่ารากของสมการโดยอาศัยความชัน

ระเบียบวิธีนิวตันราฟสัน (Newton Raphson Method)

จากรูปที่ 18 พิจารณาความชัน ของฟังก์ชันที่จุด  $(x_i, f(x_i))$  จะได้

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i) - 0}{x_i - x_{i+1}}$$

เพราะฉะนั้น รูปแบบทั่วไปคือ

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)} \tag{2.7}$$

ซึ่งสมการ (2.7) เรียกว่า **สูตรนิวตันราฟสัน (Newton-Raphson formula)**

ระเบียบวิธีนิวตันราฟสัน (Newton Raphson Method)

ขั้นตอนระเบียบวิธีนิวตันราฟสัน

- 1. หาฟังก์ชันที่ต้องการหาค่ารากของสมการจาก  $f(x) = 0$
- 2. เลือกค่าเริ่มต้น  $x_0$
- 3. คำนวณหาค่า  $x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$
- 4. นำค่า  $x_{i+1}$  ที่ได้ในขั้นตอนที่ 2 มาคำนวณหาค่า

$$\varepsilon_a = \left| \frac{x_{i+1} - x_i}{x_{i+1}} \right| \times 100\%$$

และตรวจสอบกับเงื่อนไข  $|\varepsilon_a| < \varepsilon_s$  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขให้กลับไปทำขั้นตอน 3 ใหม่ แต่ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไข  $|\varepsilon_a| < \varepsilon_s$  สรุปได้ว่าค่า  $x_{i+1}$  คือค่ารากของสมการที่ต้องการ

ระเบียบวิธีนิวตันกราฟเส้น (Newton Raphson Method)

ตัวอย่างที่ 2.12

จงหาค่าของสมการ  $f(x) = e^{-x} - x$  โดยระเบียบวิธีนิวตันกราฟเส้น (Newton Raphson Method) ต้องการความถูกต้องอย่างน้อยที่สุดในตำแหน่งที่ 3 และกำหนดให้ค่าเริ่มต้น  $x_0 = 0$  (ค่าจริง = 0.56714329)

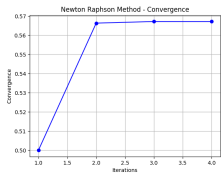
ระเบียบวิธีนิวตันกราฟเส้น (Newton Raphson Method)

| $i$ | $x_i$      | $\varepsilon_a$ | $\varepsilon_t$ |
|-----|------------|-----------------|-----------------|
| 0   | 0          | -               | 100.00000000    |
| 1   | 0.50000000 | 100.00000000    | 11.83885822     |
| 2   | 0.56631100 | 11.70929098     | 0.14675071      |
| 3   | 0.56714317 | 0.14672871      | 0.00002203      |
| 4   | 0.56714329 | 0.00002211      | 0.00000007      |

ตาราง 10: แสดงค่าจากการคำนวณของการกระทำซ้ำด้วยระเบียบวิธีนิวตันกราฟเส้นของตัวอย่างที่ 2.12



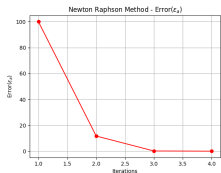
# ระเบียบวิธีนิวตันกราฟเส้น (Newton Raphson Method)



รูปที่ 19: แสดงค่าจากการคำนวณของการกระทำซ้ำด้วยระเบียบวิธีนิวตันกราฟเส้นของตัวอย่างที่ 2.12

Navigation icons: back, forward, search, and other presentation controls.

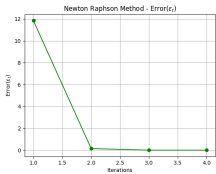
# ระเบียบวิธีนิวตันกราฟเส้น (Newton Raphson Method)



รูปที่ 20: แสดงค่าคลาดเคลื่อน ( $\epsilon_a$ ) จากการคำนวณของการกระทำซ้ำด้วยระเบียบวิธีนิวตันกราฟเส้นของตัวอย่างที่ 2.12

Navigation icons: back, forward, search, and other presentation controls.

ระเบียบวิธีนิวตัน Raphson (Newton Raphson Method)



รูปที่ 21: แสดงค่าคลาดเคลื่อน ( $\epsilon_t$ ) จากการคำนวณของการกระทำซ้ำด้วย  
ระเบียบวิธีนิวตัน Raphson ของตัวอย่างที่ 2.12

ระเบียบวิธีนิวตัน Raphson (Newton Raphson Method)

ตัวอย่างที่ 2.13

จงหาคำตอบของสมการ  $e^x \sin(x) - 1 = 0$  โดยระเบียบวิธีนิวตัน Raphson  
(Newton Raphson Method) กำหนดให้ค่าเริ่มต้น  $x_0 = 0.5$  และ  
ต้องการความถูกต้องอย่างน้อยที่สุด 3 ในตำแหน่งที่ 3

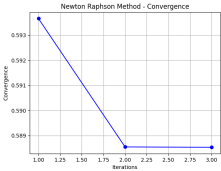
ระเบียบวิธีนิวตันราฟสัน (Newton Raphson Method)

| $i$ | $x_i$      | $\varepsilon_a$ |
|-----|------------|-----------------|
| 1   | 0.59366571 | 15.77751665     |
| 2   | 0.58854847 | 0.86946781      |
| 3   | 0.58853274 | 0.00267138      |

ตาราง 11: แสดงค่าจากการคำนวณของการกระทำซ้ำด้วยระเบียบวิธีนิวตันราฟสันของตัวอย่างที่ 2.13

Navigation icons: back, forward, search, etc.

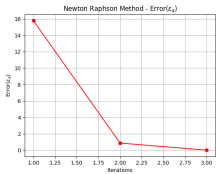
ระเบียบวิธีนิวตันราฟสัน (Newton Raphson Method)



รูปที่ 22: แสดงค่าจากการคำนวณของการกระทำซ้ำด้วยระเบียบวิธีนิวตันราฟสันของตัวอย่างที่ 2.13

Navigation icons: back, forward, search, etc.

ระเบียบวิธีนิวตันกราฟเส้น (Newton Raphson Method)



รูปที่ 23: แสดงค่าลดเคลื่อน (ε<sub>n</sub>) จากการคำนวณของการกระทำซ้ำด้วย  
ระเบียบวิธีนิวตันกราฟเส้นของตัวอย่างที่ 2.13

แบบฝึกหัด 2.2

- จงหาคำรากของสมการต่อไปนี้ โดยใช้ระเบียบวิธีจุดตรึงอย่างง่าย เมื่อ  
ร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ต้องน้อยกว่า 0.05% กำหนด  
ทศนิยม 4 ตำแหน่ง
  - $e^x = 3x$
  - $x = \frac{1}{(x+1)^2}$
  - $1+x^2 = x^3$
  - $x - \sin x = 0.5$
- จงหาคำรากของสมการต่อไปนี้ โดยใช้ระเบียบวิธีนิวตันกราฟเส้น เมื่อ  
ร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ต้องน้อยกว่า 0.05% กำหนด  
ทศนิยม 3 ตำแหน่ง
  - $x^{\sin 2} - 4 = 0$
  - $e^x = 4x$
  - $x^3 - 5x + 3 = 0$
  - $xe^x = \cos x$
- จากแบบฝึกหัดข้อที่ 1 จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาคำราก  
ของสมการ
- จากแบบฝึกหัดข้อที่ 2 จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาคำราก  
ของสมการ



## ระเบียบวิธีเซแคนต์ (Secant Method)

◀ ▶ 🔍 ⌂ ⌕ ๑๐๐

## ระเบียบวิธีเซแคนต์ (Secant Method)

จากระเบียบวิธีนิวตันกราฟเส้น นั่นคือ

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)} \quad (2.8)$$

จะเห็นได้ว่า ระเบียบวิธีนิวตันกราฟเส้นต้องการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ซึ่งในบางฟังก์ชันมีรูปแบบที่ซับซ้อนและหาอนุพันธ์ได้ลำบาก ทำให้การหาค่ารากของสมการจะยุ่งยากมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว **ระเบียบวิธีเซแคนต์ (Secant Method)** จะแทนค่า  $f'(x_i)$  ในสมการ (2.8) โดยการประมาณค่าที่สามารถคำนวณได้ง่ายขึ้น

◀ ▶ 🔍 ⌂ ⌕ ๑๐๐

ระเบียบวิธีเซแคนต์ (Secant Method)

เนื่องจาก อนุพันธ์ของฟังก์ชันนิยามโดย

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

สำหรับ  $h$  มีค่าน้อยมากๆ จะได้

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้า  $x = x_i$  และ  $h = x_{i-1} - x_i$  จะได้

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_{i-1}) - f(x_i)}{x_{i-1} - x_i} \tag{2.9}$$

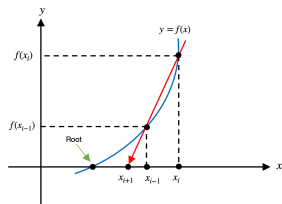
ระเบียบวิธีเซแคนต์ (Secant Method)

แทนค่า (2.9) ใน (2.8) จะได้

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)(x_{i-1} - x_i)}{f(x_{i-1}) - f(x_i)} \tag{2.10}$$

ซึ่งสมการ (2.10) เรียกว่า สูตรเซแคนต์ (Secant formula)

ระเบียบวิธีเซแคนต์ (Secant Method)



รูปที่ 24: กราฟแสดงการประมาณค่ารากของสมการโดยระเบียบวิธีเซแคนต์

ระเบียบวิธีเซแคนต์ (Secant Method)

ขั้นตอนระเบียบวิธีเซแคนต์ (Secant Method)

- 1. หาฟังก์ชันที่ต้องการหาค่ารากของสมการจาก  $f(x) = 0$
- 2. เลือกค่าเริ่มต้น  $x_0$
- 3. คำนวณหาค่า  $x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)(x_{i-1} - x_i)}{f(x_{i-1}) - f(x_i)}$
- 4. นำค่า  $x_{i+1}$  ที่ได้ในขั้นตอนที่ 2 มาคำนวณหาค่า

$$\varepsilon_a = \left| \frac{x_{i+1} - x_i}{x_{i+1}} \right| \times 100\%$$

และตรวจสอบกับเงื่อนไข  $|\varepsilon_a| < \varepsilon_s$  ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขให้กลับไปทำขั้นตอน 3 ใหม่ แต่ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไข  $|\varepsilon_a| < \varepsilon_s$  สรุปได้ว่าค่า  $x_{i+1}$  คือค่ารากของสมการที่ต้องการ



ระเบียบวิธีเซแคนต์ (Secant Method)

ตัวอย่างที่ 2.14

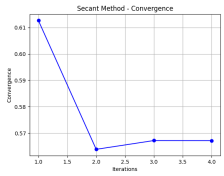
จงหาค่าของสมการ  $f(x) = e^{-x} - x$  โดยระเบียบวิธีเซแคนต์ (Secant Method) กำหนดให้  $\epsilon_s = 0.05\%$  และค่าเริ่มต้น  $x_{-1} = 0$  และ  $x_0 = 1$  (ค่าจริง = 0.56714329)

ระเบียบวิธีเซแคนต์ (Secant Method)

| $i$ | $x_i$      | $\epsilon_a$ | $\epsilon_t$ |
|-----|------------|--------------|--------------|
| 1   | 0.61269984 | 63.21205588  | 8.03263436   |
| 2   | 0.56383839 | 8.66586039   | 0.58272766   |
| 3   | 0.56717036 | 0.58747239   | 0.00477277   |
| 4   | 0.56714331 | 0.00476984   | 0.00000293   |

ตาราง 12: แสดงค่าจากการคำนวณของการกระทำซ้ำด้วยระเบียบวิธีเซแคนต์ของตัวอย่างที่ 2.14

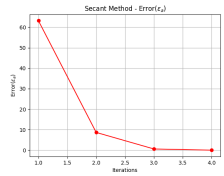
ระเบียบวิธีเซแคนต์ (Secant Method)



รูปที่ 25: แสดงค่าจากการคำนวณของการกระทำซ้ำด้วยระเบียบวิธีเซแคนต์ของตัวอย่างที่ 2.14

Navigation icons: back, forward, search, etc.

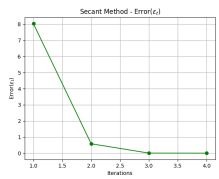
ระเบียบวิธีเซแคนต์ (Secant Method)



รูปที่ 26: แสดงค่าคลาดเคลื่อน ( $\epsilon_a$ ) จากการคำนวณของการกระทำซ้ำด้วยระเบียบวิธีเซแคนต์ของตัวอย่างที่ 2.14

Navigation icons: back, forward, search, etc.

ระเบียบวิธีเซแคนต์ (Secant Method)



รูปที่ 27: แสดงค่าลดเคลื่อน (  $\epsilon_i$  ) จากการคำนวณของการกระทำซ้ำด้วย  
ระเบียบวิธีเซแคนต์ของตัวอย่างที่ 2.14

Comparison of Convergence of the Secant and  
False-Position Techniques

ตัวอย่างที่ 2.15

จงหารากของสมการ  $f(x) = \ln x$  โดยระเบียบวิธีเซแคนต์ และระเบียบวิธี  
วางตัวผิดที่ กำหนดให้ค่าเริ่มต้น  $x_l = x_{i-1} = 0.5$  และ  $x_u = x_i = 5$

วิธีทำ กำหนดให้  $f(x) = \ln x = 0$   $x_l = x_{i-1} = 0.5$  และ  $x_u = x_i = 5$

โดยใช้ระเบียบวิธีเซแคนต์ และระเบียบวิธีวางตัวผิดที่ สามารถหาคำรากของ  
สมการได้ดังตารางที่ 13 และ 14 จะเห็นได้ว่า เมื่อใช้ระเบียบวิธีวางตัวผิดที่  
ในการประมาณคำรากของสมการจะเข้าสู่ค่าตอบ ส่วนการคำนวณโดยใช้  
ระเบียบวิธีเซแคนต์จะลู่ออกจากคำตอบ

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



รูปที่ 28: การเปรียบเทียบร้อยละค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ ( $\epsilon_t$ ) ของทุกระเบียบวิธี เพื่อหาคำรากของ  $f(x) = e^{-x} - x$

Navigation icons: back, forward, search, etc.

### แบบฝึกหัด 2.3

1. จงหาคำรากของสมการ  $x^{2.2} = 69$  ที่อยู่ในช่วง  $[5, 8]$  โดยใช้ระเบียบวิธีเซแคนต์ เมื่อร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ต้องน้อยกว่า 0.05%
2. จงหาคำรากของฟังก์ชัน  $f(x) = \cos x - x$  โดยใช้ระเบียบวิธีเซแคนต์ กำหนดค่าเริ่มต้น  $x_{-1} = 0.5$  และ  $x_0 = \pi/4$  เมื่อค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ต้องน้อยกว่า 0.00000004
3. จากแบบฝึกหัดข้อที่ 1 จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาคำรากของสมการ
4. จากแบบฝึกหัดข้อที่ 2 จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาคำรากของสมการ

### เฉลยแบบฝึกหัด

1. 6.85236.
2. 0.73908518

Navigation icons: back, forward, search, etc.